Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Выполнил: Студент группы НКАбд-06-25 / ФИО: Расулов Али

1. Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков:

- по управлению процессами и заданиями;
- по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2. Ход выполнения работы

2.1. Перенаправление ввода-вывода

Задание: Записать в файл file.txt названия файлов из каталога /etc и домашнего каталога.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ ls /etc > file.txt
arasulov fedora@ ls ~ >> file.txt
```

Результат: Создан файл file.txt, содержащий список файлов из /etc и домашнего каталога.

2.2. Фильтрация текста (grep)

Задание: Вывести имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, и записать их в conf.txt.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ grep "\.conf" file.txt> conf.txt
```

Результат: Создан файл conf.txt со списком .conf-файлов.

```
arasulov fedora@ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
```

```
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
arasulov fedora@
```

2.3. Поиск файлов (find)

Задание 1: Найти в домашнем каталоге файлы, имена которых начинаются с символа c.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ find ~ -name "c*" -type f 2>/dev/null
/home/liveuser/conf.txt
/home/liveuser/.local/share/containers/storage/overlay-containers/containers.l
ock
/home/liveuser/.local/share/flatpak/repo/config
/home/liveuser/.local/share/evolution/calendar/system/calendar.ics
/home/liveuser/.local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db
/home/liveuser/.cache/gnome-software/flatpak-user-user/components.xmlb
/home/liveuser/.cache/gnome-software/flatpak-system-default/components.xmlb
/home/liveuser/.cache/gnome-software/appstream/components.xmlb
/home/liveuser/.cache/mesa_shader_cache/b3/cf529872a6bfc48730146e969e4c723eae8
```

Результат: Найдены все файлы в домашнем каталоге, начинающиеся на c.

Задание 2: Вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Text/he-old.ttb
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/he_IL.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
:
```

2.4. Фоновый режим выполнения процессов

Задание: Запустить в фоновом режиме процесс, который записывает в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 7611
arasulov fedora@
```

Результат: Процесс запущен в фоновом режиме. Затем файл ~/logfile удалён:

```
arasulov fedora@ rm ~/logfile
[1]+  Exit 1                    find / -name "log*" -type f > ~/logfile 2> /d
ev/null
arasulov fedora@
```

2.5. Управление процессами

Задание 1: Запустить редактор nano в фоновом режиме.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ nano &
[1] 7725

[1]+  Stopped                 nano
```

Результат: Процесс nano запущен в фоне.

Задание 2: Определить идентификатор процесса (PID) nano.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ pgrep nano
7725
arasulov fedora@
```

Результат: PID = 7725.

Задание 3: Изучить команду kill и завершить процесс nano.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ pgrep nano
7725
arasulov fedora@ kill 7725
arasulov fedora@ pgrep nano
```

Результат: Процесс nano завершён. Команда pgrep nano не выводит ничего.

2.6. Проверка использования диска

Задание: Выполнить команды df и du, предварительно изучив их через man.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
LiveOS_rootfs   597M  182M  415M  31% /
devtmpfs        1.4G     0  1.4G   0% /dev
tmpfs           1.5G   92K  1.5G   1% /dev/shm
tmpfs           597M  182M  415M  31% /run
/dev/sr0        2.6G  2.6G     0 100% /run/initramfs/live
/dev/loop0      2.3G  2.3G     0 100% /run/rootfsbase
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.servi
e
tmpfs           1.5G  352K  1.5G   1% /tmp
```

```
arasulov fedora@ du -sh ~
34M     /home/liveuser
arasulov fedora@
```

Результат:

df -h — показывает использование дискового пространства на всех смонтированных разделах.

du -sh ~ — показывает общий размер домашнего каталога.

2.7. Поиск каталогов

Задание: Найти все каталоги в домашнем каталоге.

Выполнение:

```
arasulov fedora@ find ~ -type d
/home/liveuser
/home/liveuser/lab7
/home/liveuser/lab7/play
/home/liveuser/lab7/play/games
/home/liveuser/lab7/australia
/home/liveuser/ski.plases
```

```
/home/liveuser/.config/abrt
/home/liveuser/.config/pulse
/home/liveuser/.config/gtk-3.0
/home/liveuser/.config/dconf
/home/liveuser/.config/ibus
/home/liveuser/.config/ibus/bus
/home/liveuser/.config/autostart
/home/liveuser/.mozilla
/home/liveuser/.mozilla/plugins
/home/liveuser/.mozilla/extensions
arasulov fedora@
```

Результат: Выведен список всех каталогов в домашней папке (включая вложенные).

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Научился перенаправлять потоки ввода-вывода с помощью символов > и >>.
2. Освоил фильтрацию текстовых данных с помощью команды grep.
3. Изучил команду find для поиска файлов и каталогов по различным

критериям.
4. Приобрел навыки управления процессами: запуск в фоновом режиме (&), просмотр PID (pgrep, ps aux), завершение процессов (kill).
5. Научился проверять использование дискового пространства с помощью df и du.

Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux, автоматизации задач и администрирования системы.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода знаете?

- stdin (0) — стандартный поток ввода (по умолчанию — клавиатура)
- stdout (1) — стандартный поток вывода (по умолчанию — консоль)
- stderr (2) — стандартный поток вывода ошибок (по умолчанию — консоль)

2. Объясните разницу между операциями > и >>.

- > — перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое.
- >> — перенаправляет вывод в файл, добавляя в конец.

3. Что такое конвейер (pipe)?

Конвейер (|) — это механизм, который передаёт вывод одной команды на ввод другой. Пример: ls -la | grep ".txt"

4. Что такое процесс и чем он отличается от программы?

- Программа — это пассивный набор инструкций, хранящийся на диске.
- Процесс — это активный экземпляр выполняющейся программы, имеющий свой PID, память и состояние.

5. Что такое PID и GID?

- PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса.
- GID (Group ID) — идентификатор группы процесса.

6. Что такое задачи (jobs) и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) — это процессы, запущенные в фоновом режиме в текущей сессии оболочки. Управление: jobs (список задач), fg %номер (вернуть на передний план), bg %номер (запустить в фоне), kill %номер (завершить).

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- top — интерактивный просмотрщик процессов в реальном времени.
- htop — улучшенная версия top с цветным интерфейсом, возможностью прокрутки и управления мышью.